

[별표 5]

인체세포등의 품질 및 안전성 확보 기준(제11조제1항 관련)

1. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 가. “원료물질”이란 인체세포등의 처리 등에 사용되는 물질(동결방지제, 시약, 배지, 완충제 등)을 말한다.
- 나. “적격성 평가”란 기계·설비가 설계한 대로 제작, 설치되고 목적한 대로 작동하여 원하는 결과가 얻어진다는 것을 증명하고 이를 문서화하는 것을 말한다.
- 다. “처리번호”란 일정한 처리공정단위분에 대하여 처리 및 공급에 관한 모든 사항을 확인할 수 있도록 표시된 번호로서 숫자·문자 또는 이들을 조합한 것을 말한다.
- 라. “청정구역”이란 부유입자 및 미생물이 유입되거나 잔류하는 것을 통제하여 일정 수준 이하로 유지되도록 관리하는 구역을 말한다.
- 마. “청정등급”이란 청정구역의 관리수준을 정한 등급을 말한다.
- 바. “고유식별번호”란 개개의 인체세포등을 식별하기 위하여 고유하게 설정된 번호로서 기증(수입) 정보 및 채취, 처리 관련 인체세포등의 정보를 포함하는 번호로서 숫자·문자 또는 이들을 조합한 것을 말한다.

2. 시설 및 환경관리

2.1. 시설 및 장비 관리

인체세포등 관리업자는 영 제28조제1항에서 정한 시설 기준에 맞도록 필요한 시설을 갖추어야 하며, 다음 각 목에 따라 정기적으로 점검하여 인체세포등의 관리업무에 지장이 없도록 유지·관리하고 해당 내용을 기록하여야 한다.

- 가. 병원성 미생물 또는 기타 오염물질에 의해 인체세포등이 오염되는 것을 막을 수 있을 정도로 적정한 규모, 구조 및 설비를 갖추어야 한다.
- 나. 시설은 수행되는 업무의 종류 및 처리단계에 따라 적절하게 분리·구획·구분하여야 한다. 다만, 혼입(混入)이나 교차오염, 표시 기재 과정에서의 실수를 막을 수 있는 체계를 갖춘 경우에는 그러하지 아니하다.
- 다. 채취, 처리, 보관에 필요한 기계·설비는 공정의 흐름에 따라 배치하여야 한다.
- 라. 전염성질환의 유입, 전파 또는 확산을 막기 위해 인체세포등의 처리, 보관 등에 사용되는 장비는 용도에 맞게 설계·설치되어야 한다.
- 마. 모든 장비는 정기적으로 세척·소독 및 멸균을 하고 청결하게 유지·관리

되어야 한다.

바. 처리 등에 사용하는 중요 기계·설비·시험장비는 다른 기계·설비와 구분될 수 있도록 번호나 코드를 부여하고, 해당 기계·설비·시험장비를 사용한 인체세포등의 명칭, 처리번호 및 사용일자 등을 기록하여야 한다.

사. 처리 등에 사용하는 중요 기계·설비와 검사, 측정 및 시험에 사용되는 모든 장비는 정해진 절차 및 일정에 따라 적격성평가와 점검 및 교정을 실시하여야 하며, 관리내역을 문서로 기록·보관하여야 한다.

아. 고장 등으로 사용하지 않는 기계·설비는 인체세포등 관리업소 내에 두지 않거나 사용할 수 없음을 표시하고, 다른 장소로 이동하였거나 장기간 작동이 중단됐던 장비를 다시 사용하려는 경우에는 적격성 평가 등을 실시하여야 한다.

자. 보관 시설·장비

1) 도난, 분실, 변질 등을 막기 위해 보관 업무에 종사하지 않는 사람은 보관 시설·장비에 접근하지 못하도록 해야 한다.

2) 인체세포등 보관 시설·장비는 인체세포등의 보관 외에 다른 목적으로 사용되어서는 안 된다.

3) 보관 시설·장비는 다음의 기준에 따라 관리하여야 한다.

가) 인체세포등 및 원료물질 등 각각 설정된 보관조건에 맞게 보관할 것

나) 시설·장비의 성능을 유지하고, 보관조건을 유지할 수 있도록 유지보수 계획을 세울 것

다) 보관 시설·장비의 작동이 중단될 경우, 보관조건을 유지할 수 있도록 대책을 마련할 것

2.2. 환경관리

인체세포등 관리업소는 인체세포등의 채취, 처리, 보관 시 오염을 방지하기 위하여 다음 각 목의 사항을 준수하여야 한다.

가. 인체세포등의 종류, 형태, 분리·배양·추출 등 처리 방법 또는 시설 등에 따라 청정구역과 청정등급을 설정하여야 하며, 그 청정등급이 유지되도록 정기적으로 점검하고 관리할 것

나. 공기조화장치의 성능을 정기적으로 점검하고, 인체세포등을 채취, 처리, 보관하는 과정에서 인체세포등이 직접 노출되는 공간과 그 외 공간의 압력 차이가 일정하게 유지되도록 관리할 것

다. 채취·처리 및 보관조건에 적절한 온도 및 습도가 유지되도록 정기적으로 점검할 것

3. 인체세포등 관리업의 조직(組織)

3.1. 조직(組織)의 구성

인체세포등 관리업소에는 인체세포등 관리업무를 적절히 수행할 수 있는 적절한 인원을 배치하여야 하며, 그 종사자는 이 기준 및 담당업무를 수행하는데 필요한 교육과 훈련을 받은 사람이어야 한다.

3.2. 인체세포등 관리업자

가. 인체세포등 관리업자는 인체세포등 관리업의 품질책임자를 임명하고 감독할 책임이 있다.

나. 인체세포등 기증자의 적합성 평가, 혈액검사 및 미생물학적 검사 세부기준, 채취, 처리, 검사, 공급 등 인체세포등 관리업무 제반에 관련된 기준 및 절차를 확립하여야 하고, 이를 종합적으로 검토하여 인체세포등이 첨단바이오의약품의 원료로 적합함을 평가하고 공급 승인하는 절차를 마련하여야 한다.

3.3 인체세포등 품질책임자

가. 인체세포등의 품질 및 안전성 관리 책임자로서, 관리업무가 표준작업지침서에 따라 수행되는지 평가하여야 한다.

나. 자율점검을 계획하고 추진하여야 한다.

다. 제2.2호의 환경관리에 관한 사항을 승인하고 주관하여야 한다.

라. 표준작업지침서를 검토하고 승인하여야 한다.

마. 제6호의 위생관리가 규정대로 되고 있는지를 점검·확인하여야 한다.

바. 제8호의 업무단계별 관리기준에 따라 인체세포등의 채취, 수입, 처리, 검사, 보관에 관한 사항을 승인하고 주관하여야 한다.

사. 기증자의 병력, 혈액검사 및 미생물학적 검사 결과, 보관 결과 등을 종합적으로 검토하여 인체세포등의 공급을 판정하여야 한다. 다만, 혈액 또는 미생물검사에 소요되는 기간보다 인체세포등의 유효(사용)기간이 짧은 경우에는 검사가 완료되기 전에 기증자의 병력, 인체세포등의 처리 공정 및 공급 전 확인 가능한 검사결과의 분석 등을 평가하여 적합한 경우 공급대상으로 판정할 수 있다. 이 경우 혈액 또는 미생물학적 검사 결과 기준일탈이 확인되는 경우 즉시 첨단바이오의약품 제조업자에게 필요한 정보를 제공하여야 한다.

아. 제9호 회수에 관한 사항을 주관하여야 한다.

4. 표준작업지침서

인체세포등 관리업무를 적절히 이행하기 위하여 영 제28조제1항제4호에 따른 품질관리체계에 관하여 표준작업지침서를 작성하여 갖추어 두고 운영하여야 한다.

5. 문서 및 기록관리

인체세포등 관리업자는 모든 업무와 활동 내용을 문서화하여 보관할 수 있는

체계적인 문서관리와 기록관리 시스템을 갖추어야 한다.

가. 문서는 알아보기 쉽게 작성하여야 하며, 작성된 문서에는 승인자의 서명과 승인 연월일이 있어야 한다.

나. 모든 기록문서는 작업과 동시에 작성되어야 하며 지울 수 없는 잉크로 작성하여야 한다. 기록문서를 수정하는 경우에는 수정하려는 글자 또는 문장 위에 선을 그어 수정 전 내용을 알아볼 수 있도록 하고, 수정된 문서에는 수정 사유, 수정 연월일 및 수정자의 서명이 있어야 한다.

다. 문서를 개정할 때는 개정 사유 및 개정 연월일 등을 적고 승인자의 승인을 받아야 하며, 정기적으로 점검하여 최근에 개정된 것인지를 확인하여야 한다. 개정 전의 것도 일정기간 보존하여야 한다.

라. 기증자의 선정부터 첨단바이오의약품 제조를 위한 공급에 이르는 모든 과정을 기록하여야 하며, 인체세포등 취급의 주요 단계별로 추적할 수 있도록 필요한 정보를 포함하여야 한다.

마. 기록의 보관

1) 인체세포등 관리업무 기록은 훼손되거나 없어지지 않도록 안전하게 보관하여야 한다.

2) 문서(기록문서 및 전자문서를 포함한다)의 보관은 일반적으로 10년간 보존한다. 다만, 장기간 추적관리가 필요한 경우 관련 문서를 30년 동안 보존하여야 한다.

바. 전자문서

전자문서 시스템의 경우에는 허가된 사람만이 입력, 변경 또는 삭제할 수 있으며 자기테이프, 마이크로필름, 백업 등의 방법으로 기록의 훼손 또는 소실에 대비하고, 필요시 판독 가능한 방법으로 출력할 수 있어야 한다.

6. 위생관리

가. 작업원은 청정구역과 작업의 종류에 따라 규정된 작업복, 신발, 모자, 마스크 등을 착용하여야 한다.

나. 작업원은 정기적으로 건강검진을 받아야 한다.

다. 전염성 질환 등으로 인하여 인체세포등의 품질에 영향을 미칠 수 있는 작업원은 인체세포등과 직접 접촉하는 작업에 참여해서는 안 된다.

라. 인체세포등 관리업소는 오염과 혼동을 방지하기 위하여 정리정돈을 하고, 청결을 유지할 수 있도록 청소방법, 청소주기 및 확인방법에 대한 규정에 따라 청소 하여야 한다.

마. 채취·처리실, 시험실, 보관소에 음식물 반입, 개인의약품 보관, 흡연 등 인체세포등의 품질에 영향을 미칠 수 있는 행위를 해서는 아니 된다.

바. 해충이나 쥐를 막을 대책을 마련하고 정기적으로 점검·확인하여야 한다.

사. 인체세포등의 폐기물을 안전하고 위생적인 방법으로 처리하여야 한다.

아. 해당 작업에 종사하지 아니하는 사람의 출입을 제한해야 하며, 부득이한 사유로 출입하는 경우에는 정해진 출입규정에 따라 출입해야 한다.

7. 추적관리

각각의 인체세포등에는 기증자, 채취, 처리 관련 인체세포등의 정보를 포함하는 인체세포등 고유식별번호 부여 체계를 마련하고, 인체세포등 고유식별번호를 부여하여야 한다.

8. 업무단계별 관리기준

인체세포등 관리업자는 채취, 수입, 검사, 처리(분리·추출·배양, 초기단계 세포은행 구축), 보관, 공급 업무 시 다음 사항을 준수하여야 한다.

8.1. 채취

가. 인체세포등을 취급하거나 채취하는 사람은 채취를 시작하기 전에 기증자가 기증자 적합성 기준 조건을 충족하고, 기증자의 동의서가 작성되었는지 확인하여야 한다.

나. 인체세포등의 채취는 오염 및 교차오염, 감염원의 유입·전파·확산의 위험이 없도록 적절한 환경에서 수행되어야 한다.

다. 살아있는 기증자로부터의 인체세포등의 채취는 기증자의 건강이나 안전성을 보장할 수 있는 환경에서 수행되어야 한다.

라. 인체세포등을 채취하는 모든 기구 및 물품은 무균 상태를 유지하여야 한다.

마. 인체세포등 채취에 관한 기록을 남겨야 하며, 채취 기록에는 다음과 같은 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 기증자의 이름, 연령, 성별 및 기증자 구분을 위하여 부여한 고유식별번호
- 2) 인체세포등을 채취하는 의료기관의 명칭과 소재지
- 3) 채취 장소 및 채취조건
- 4) 채취일 및 채취시각(시작시간과 종료시간을 말한다)
- 5) 채취자 및 의사의 성명, 의사 면허번호
- 6) 채취한 인체세포등의 종류 및 유형
- 7) 사용된 원료물질 및 자재의 종류, 용량(수량) 및 유효기간

바. 인체세포등을 채취하는 경우 물리적 및 생물학적 성질이 보장되는 채취조건을 정하고 채취 시 그 조건이 유지되고 있음을 확인하는 절차를 마련한다.

사. 채취를 의료기관에 위탁하는 경우, 채취 조건 등이 유지되고 있음을 확인하는 절차를 마련하고 관련 자료를 보관하여야 한다.

8.2. 수입

가. 인체세포등 관리업자는 인체세포등을 수입, 운송하는 단계에서 인체세포등의 품질이 유지될 수 있도록 적합한 절차를 마련하여야 한다.

나. 수출국 제조원이 기증자 적합성 평가, 채취 및 처리 공정 등을 적절히 수행하는지 여부를 확인하여야 한다.

다. 인체세포등 관리업자는 인체세포등 입고 시 품명·수량·규격 등이 수입 관련 서류와 일치하는지 확인하여야 한다.

라. 수입 인체세포등의 용기나 포장의 손상 또는 오염 등 외관검사를 포함하여 입고 검사를 실시하여야 하고, 인체세포등이 보관조건에 맞게 운송되었는지 여부를 확인하여야 한다.

마. 수입 인체세포등에 대한 입고 검사를 바로 수행할 수 없는 경우에는 입고 대기 장소 등 별도의 장소에 보관하여야 하며, 불합격한 수입인체세포등은 불합격한 인체세포등임을 표시하고 합격한 수입 인체세포등과 격리·보관하여야 한다.

바. 인체세포등의 입고 검사 결과 등 수입 관련 기록을 유지·보관하여야 한다.

8.3 검사

가. 다음 사항이 포함된 시험성적서를 작성하여야 한다. 시험성적서는 시험의뢰서와 시험지시서를 통합하여 작성하거나 관리할 수 있다.

- 1) 인체세포등의 유형, 고유식별번호
- 2) 시험번호
- 3) 접수, 시험 및 판정 연월일
- 4) 시험항목, 시험기준, 시험결과
- 5) 판정결과
- 6) 시험자 성명, 판정자 서명 및 중간검토자의 서명

나. 검사·시험방법의 타당성을 미리 검증하여야 한다.

다. 검사·시험장비, 계측기 및 기록계는 미리 정한 계획서에 따라 정기적으로 교정·기록하여야 한다.

라. 검사의 정확도를 위해 주기적으로 정도관리를 하여야 한다.

8.4 처리(분리·추출·배양 등)

가. 감염원의 교차오염을 방지하기 위하여 동시에 두 명 이상의 기증자의 인체세포등을 처리해서는 안 되며, 인체세포등의 처리과정에서 섞이지 않도록 관리해야 한다.

나. 인체세포등은 의도된 결과와 다른 물리적·생물학적 특성의 변화가 발생하지 않는 방법으로 처리하고 관리하여야 한다.

다. 인체세포등의 종류, 구조, 특성 및 처리 공정에 따라 중요한 처리공정 등

에 대해서는 공정관리를 위해 필요한 관리기준을 적절히 정하고 관리하여야 한다.

라. 인체세포등 처리 시 단계별 처리 내용, 처리 일시, 처리한 사람의 성명을 기록하고 서명하여야 한다.

마. 동일한 과정으로 처리되어 동일한 특성과 품질을 가지는 일정한 단위별로 처리번호를 부여하여야 한다.

바. 방사선 멸균을 한 경우에는 방사선 멸균을 실시한 기관의 명칭, 방사선의 종류 및 조사량을 기록하여야 한다.

사. 인체세포등의 처리공정이 지속적으로 적절하게 관리·유지되는지에 대한 정기적인 검토와 평가를 하여야 한다.

아. 인체세포등의 처리과정 중 오염을 막기 위해 필요한 사항이 정해져 있어야 하며, 미생물 오염의 발견 시 취하여야 하는 조치사항에 대해 문서화된 규정이 있어야 한다.

자. 첨단바이오의약품 제조를 위한 원료로 사용하는 초기단계 세포은행을 구축하는 경우 다음의 사항을 기록하고 보관하여야 한다.

- 1) 초기단계 세포은행의 명칭 및 식별번호, 용기별로 부여된 식별번호
- 2) 구축 관련 정보(인체세포등 기증자 정보, 계대배양 정보, 식별번호, 구축일, 유효기간, 수량 등에 관한 추적이 가능한 정보)
- 3) 초기단계 세포은행에 대한 검사항목, 검사기준, 검사결과 및 검사·판정연월일

차. 구축된 초기단계 세포은행의 품질과 특성의 일관성을 확인할 수 있도록 유전학적 계통 분석 등을 실시하여 인체세포등 사용 적합성을 증명하여야 한다.

카. 밸리데이션된 처리공정에 변경이 있는 경우 그 변경된 공정에 대하여 밸리데이션을 실시하여야 하며, 처리과정 변경 전·후 인체세포등을 비교하여 동등 이상의 안전성을 확보할 수 있는 관리대책을 마련하여야 한다.

8.5 자재 및 원료물질

가. 인체세포등의 처리 등에 사용되는 자재 및 원료물질은 이들의 사용이 감염원의 유입·전파·확산의 위험을 증가시키거나 인체세포등의 품질에 영향을 주지 아니함을 확인하고 사용하여야 한다.

나. 자재 및 원료물질에 대한 평가체계 및 품질관리기준이 마련되어 있어야 한다.

다. 자재 및 원료물질은 무균성이 확보되어야 한다.

라. 자재 및 원료물질은 사용에 적합함이 판정되기 전까지 따로 보관하여야 한다.

마. 자재 및 원료물질에 대한 제조번호별 시험결과 또는 검증된 공급자로부터 받은 품질성적서 등 기록을 작성·보관하여야 한다.

바. 배지 등 원료물질을 자체적으로 제조하여 사용하려는 경우에는 검증된 제조공정에 따라 제조하여야 한다.

사. 자재 및 원료물질의 보관 시 혼합, 오염, 변질 및 교차 오염을 방지할 수 있도록 관리하여야 한다.

아. 자재 및 원료물질의 사용과 관련하여 입고절차, 보관 장소 및 방법, 취급 시 혼동 및 오염방지 대책, 출고관리 등에 관한 사항을 포함한 관리규정을 마련하여야 한다.

8.6 보관

가. 채취·처리한 인체세포등은 기증자와 연계하여 관리될 수 있도록 기증자를 구분하기 위하여 부여한 고유식별번호를 각 보관용기에 표시하여야 한다.

나. 공급이 가능한 인체세포등, 처리 중인 인체세포등, 검사가 끝나지 않은 인체세포등, 부적합 인체세포등은 시설·장비에 이를 알아볼 수 있도록 표시하여 구획·보관하고 오염과 혼동을 막아야 한다.

다. 포장과 용기는 인체세포등을 손상과 오염으로부터 보호하고 인체세포등의 특성을 보존할 수 있는 재질과 구조를 갖고 있어야 하며, 인체세포등의 보관에 적합하도록 멸균되어야 한다.

라. 인체세포등의 품질을 유지할 수 있는 적절한 보관온도 범위가 설정되어 있어야 하며 설정된 보관조건 하에서 보관하여야 한다.

마. 인체세포등의 종류, 처리내용, 보존제 사용여부, 보관조건, 포장방법 등을 고려하여 인체세포등의 사용기한을 정해야 한다.

바. 모든 인체세포등의 용기나 포장, 자재는 명확하게 구분된 장소에 보관·관리하고 권한이 있는 자만이 접근할 수 있도록 하여야 한다.

8.7 표시 및 기재사항

가. 표시 및 기재사항은 추적이 가능하도록 정확성, 판독성 및 완전성이 보장되어야 한다.

나. 인체세포등의 용기나 포장에는 인체세포등의 유형, 고유식별번호, 처리번호, 사용기한, 저장방법, 인체세포등 관리업자(수입한 인체세포등의 경우에는 수출국 제조원을 포함한다)의 명칭 및 주소를 적어야 한다.

다. 나목에도 불구하고 인체세포등의 용기나 포장의 면적이 좁아 기재사항을 전부 기재할 수 없는 경우에는 인체세포등 관리업자의 주소는 적지 않을 수 있다. 다만, 이 경우에도 해당 주소는 추적될 수 있도록 관리하여야 한다.

8.8 공급

가. 인체세포등 관리업자는 인체세포등의 공급 및 반환에 관한 절차를 마련하

고 이에 따라 공급 및 반환되도록 하여야 한다.

나. 인체세포등은 인체세포등 관리업자가 승인한 공급절차에 따라 출고 가능한 인체세포등만을 공급하여야 한다.

다. 공급하는 인체세포등에 대하여 인체세포등의 유형, 고유식별번호, 공급일, 공급처 및 수량 등을 기록·관리하여야 한다.

라. 인체세포등의 품질을 보증할 수 있는 온도, 시간 제한 등 운송조건 및 운송방법이 설정되어야 한다.

마. 운송 용기의 외부에는 ‘인체세포등’이라는 문자를 적어야 하며, 필요 시 위험물질의 사용 여부, 사용된 냉각제의 종류, 운송 시작 시간, 유지되어야 하는 운송 조건 및 운송 가능 시간 등을 적어야 한다.

8.9 반환

가. 유통과정에서 반환된 인체세포등은 원칙적으로 폐기하여야 한다. 다만, 반환된 인체세포등의 보관 조건이 유지되고, 인체세포등과 직접 닿는 용기나 포장에 오염되거나 손상되지 않았으며, 사용기한이 충분히 남아있어 그 품질에 영향이 없는 경우에 한하여 반환된 인체세포등에 대하여 재공급이 가능한지 결정하는 절차를 마련하고 그에 따라 재공급 여부를 결정하여야 한다.

나. 인체세포등 관리업자는 반환된 인체세포등에 관한 기록을 작성 유지해야 하며 반환 기록에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 반환 인체세포등의 유형, 사유, 반환 날짜, 반환 기관명, 반환자의 서명
- 2) 최종사용자의 취급, 보관, 운송 상태에 관련된 정보
- 3) 용기 또는 포장에 대한 검사 결과
- 4) 반환받은 담당자
- 5) 반환된 인체세포등의 재사용 여부에 대한 결정 및 그 날짜
- 6) 인체세포등 품질책임자의 승인 여부

다. 반환된 인체세포등의 재입고시 출고 및 반환 이력을 확인할 수 있도록 입출고 기록을 정확하게 적어야 한다.

라. 반환된 인체세포등 재사용 여부가 결정될 때까지 격리·보관하여야 한다.

9. 회수

가. 불만을 접수한 경우에는 신속하게 불만내용을 조사하여 그 원인을 규명하여야 하고, 불만처리기록에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 인체세포등의 명칭 및 인체세포등 고유식별번호
- 2) 불만 제기자의 이름 및 연락처
- 3) 불만 접수 연월일
- 4) 불만내용

5) 불만처리 결과 및 조치사항

- 나. 인체세포등 관리업자는 인체세포등을 공급 후 첨단바이오의약품 제조에 부적합함을 확인한 경우에는 신속히 조치하고 그 기록을 보존하여야 하며, 재발방지대책을 수립하여 시행하여야 한다.
- 다. 회수되어야 하는 인체세포등이 공급된 모든 기관에게 즉시 통보하고 모든 인체세포등의 소재를 파악하여 지체 없이 회수한 뒤 최종 처분이 결정될 때까지 격리하여 보관하여야 한다.
- 라. 회수한 인체세포등은 폐기하거나 위해를 방지할 수 있도록 조치하여야 한다.